

Mapa sveta

Nedávno Tiwanaku bol nedávno objavený starý dokument, ktorý popisuje, ako kedysi pradávno vyzeral celý svet. Na svete bolo N krajín a boli očíslované od 1 po N .

V dokumente sa uvádzalo, ktoré dvojice krajín spolu susedili. Presnejšie, bol v ňom zoznam M neusporiadaných dvojíc krajín:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Pre každé i ($0 \leq i < M$) platí, že krajiny s číslami $A[i]$ a $B[i]$ spolu susedili. Žiadne iné dvojice krajín okrem tých vymenovaných spolu nesusedili.

Chceli by sme teraz na základe týchto informácií namaľovať jednu možnú mapu sveta. Správime to tak, že ako prvé si zvolíme kladné celé číslo K : rozmer bitmapy, ktorú ideme maľovať. Následne mapu namaľujeme tak, že každému políčku bitmapy rozmerov $K \times K$ priradíme nejakú farbu.

Riadky bitmapy sú očíslované od 0 po $K-1$ zhora dole. Stĺpce bitmapy sú očíslované od 0 po $K-1$ zľava doprava. Dve políčka bitmapy považujeme za susedné ak majú spoločnú stranu.

Každé políčko musí dostať jednu z N farieb. Farby sú očíslované od 1 po N a zodpovedajú jednotlivým krajinám: políčka farby j predstavujú krajinu j .

Bitmapu musíš ofarbiť tak, aby boli splnené všetky nasledovné podmienky:

- Pre každé j existuje aspoň jedno políčko farby j .
- Pre každé dve krajiny $(A[i], B[i])$, ktoré majú susediť, musia existovať dve susedné políčka také, že jedno z nich má farbu $A[i]$ a druhé farbu $B[i]$.
- Pre každé dve susedné políčka rôznych farieb musí platiť, že príslušné dve krajiny naozaj sú na zozname susediacich krajín.

Napríklad uvažujme $N = 3$ krajiny, $M = 2$ a susediace dvojice krajín nech sú $(1, 2)$ a $(2, 3)$. Podotýkame, že dvojica $(1, 3)$ tým pádom susediť nesmie. Na nasledujúcom obrázku je jedna mapa sveta s rozmerom $K = 3$, ktorá spĺňa všetky podmienky.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Všimnite si, že krajiny na bitmape **nemusia byť súvislé**. (Na obrázku vyššie je súvislá len krajina 3. Krajiny 1 a 2 sa skladajú z viacerých oblastí.)

Tvojou úlohou je zvoliť si K a preň nakresliť platnú mapu. Je zaručené, že každý testovací vstup bude zvolený tak, aby preň existovala aspoň jedna platná mapa.

V poslednej podúlohe navyše platí, že tvoj počet bodov bude závisieť od hodnoty K , ktorú použiješ. Za menšie K môžeš dostať viac bodov. (Na získ plného počtu bodov nie je nutné nájsť optimálne K . Viac detailov nájdeš nižšie.)

Detaily implementácie

Tvoje riešenie by malo implementovať nasledovnú funkciu:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : počet krajín
- M : počet dvojíc susedných krajín
- A a B : polia dĺžky M popisujúce, ktoré dvojice krajín susedia
- V každom teste môže byť táto funkcia postupne zavolaná **nanajvýš 50-krát**.

Návratovou hodnotou tvojej funkcie by malo byť pole C predstavujúce bitmapu, ktorú tvoj program nakreslil. Nech K je počet prvkov C . Potom musí platiť:

- Každý prvok C je pole dĺžky K , ktorého prvkami sú čísla od 1 po N vrátane.
- Hodnota $C[i][j]$ predstavuje farbu políčka v riadku i a stĺpci j bitmapy (pre každé i a j také, že $0 \leq i, j < K$).
- K musí byť menšie alebo rovné ako 240.

Obmedzenia

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ pre každé i od 0 po $M - 1$ vrátane.
- Všetky dvojice $(A[0], B[0]), \dots, (A[M - 1], B[M - 1])$ sú navzájom rôzne.
- Každý vstup bude zvolený tak, aby preň existovala aspoň jedna platná mapa.

Podúlohy a hodnotenie

Podúloha	Body	Dodatočné obmedzenia
1	5	$M = N - 1$ a pre všetky i od 0 po $M - 1$ vrátane platí $A[i] = i + 1$ a $B[i] = i + 2$
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Krajina 1 susedí so všetkými ostatnými. (Navyše môžu susediť aj iné dvojice krajín.)
5	14	$N \leq 15$
6	56	(bez dodatočných obmedzení)

V podúlohe 6 navyše platí, že tvoje body závisia od hodnot K v твоих výstupoch. Presnejšie:

- Ak ľubovoľné volanie `create_map` vráti výstup, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v Detailoch implementácie, dostaneš za celú podúlohu nulu.
- V opačnom prípade budú tvoje body za túto podúlohu vypočítané nasledovne: Pre každé volanie `create_map` sa pozrieme na hodnotu K/N . **Maximum** spomedzi všetkých týchto hodnôt si označíme R . Tvoje body budú určené podľa hodnoty R a nasledujúcej tabuľky:

Rozsah hodnôt	Body za podúlohu 6
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Príklady

V CMS sú oba nižšie uvedené príklady súčasťou jedného testovacieho vstupu.

Príklad 1

Uvažujme nasledovné volanie tvojej funkcie:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Toto je príklad vstupu zo zadania. Ak chceš preň vrátiť výstup z obrázku v zadaní, mala by tvoja funkcia vrátiť ako návratovú hodnotu nasledovné dvojrozmerné pole:

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Príklad 2

Uvažujme nasledovné volanie tvojej funkcie:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

V tomto príklade teda máme $N = 4$, $M = 4$ a susediace dvojice krajín sú $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ a $(3,4)$. Zvyšné dve dvojice, teda $(1,4)$ a $(2,3)$, teda susediť nesmú.

Tvoja funkcia si napr. môže zvoliť $K = 7$ a potom vrátiť ako návratovú hodnotu dvojrozmerné pole uvedené nižšie. Toto pole spĺňa všetky podmienky zo zadania.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Samozrejme, vyššie uvedené pole nemá optimálnu veľkosť. Pre tento konkrétny vstup majú optimálne riešenia $K = 2$. Jedno z nich vyzerá nasledovne:

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Všimni si, že aj pre tú väčšiu mapu ešte stále platí $K/N \leq 2$.

Ukážkový testovač

V prvom riadku vstupu pre ukážkový testovač má byť celé číslo T udávajúce počet testov, ktoré obsahuje. Potom nasledujú jeden za druhým popisy jednotlivých testov. Každý z nich má mať nasledovný formát:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Výstup ukážkového testovača má pre každý test mať nasledovný formát:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Číslo P udáva počet prvkov poľa C , ktoré vrátila tvoja funkcia `create_map`. Číslo $Q[i]$ udáva dĺžku poľa $C[i]$. Tretí riadok je naschvál prázdny. Po ňom nasleduje po riadkoch vypísaný obsah poľa C .